

Carebridge AI 기능

요양보호사 자격증 이미지 자동 인증 시스템

AI 엔지니어 | 김경제

BUSINESS PROPOSAL

| 목차

Chapter 1. 개요 및 목표

Chapter 2. 전체 실행 구조

Chapter 3. 주요 기능

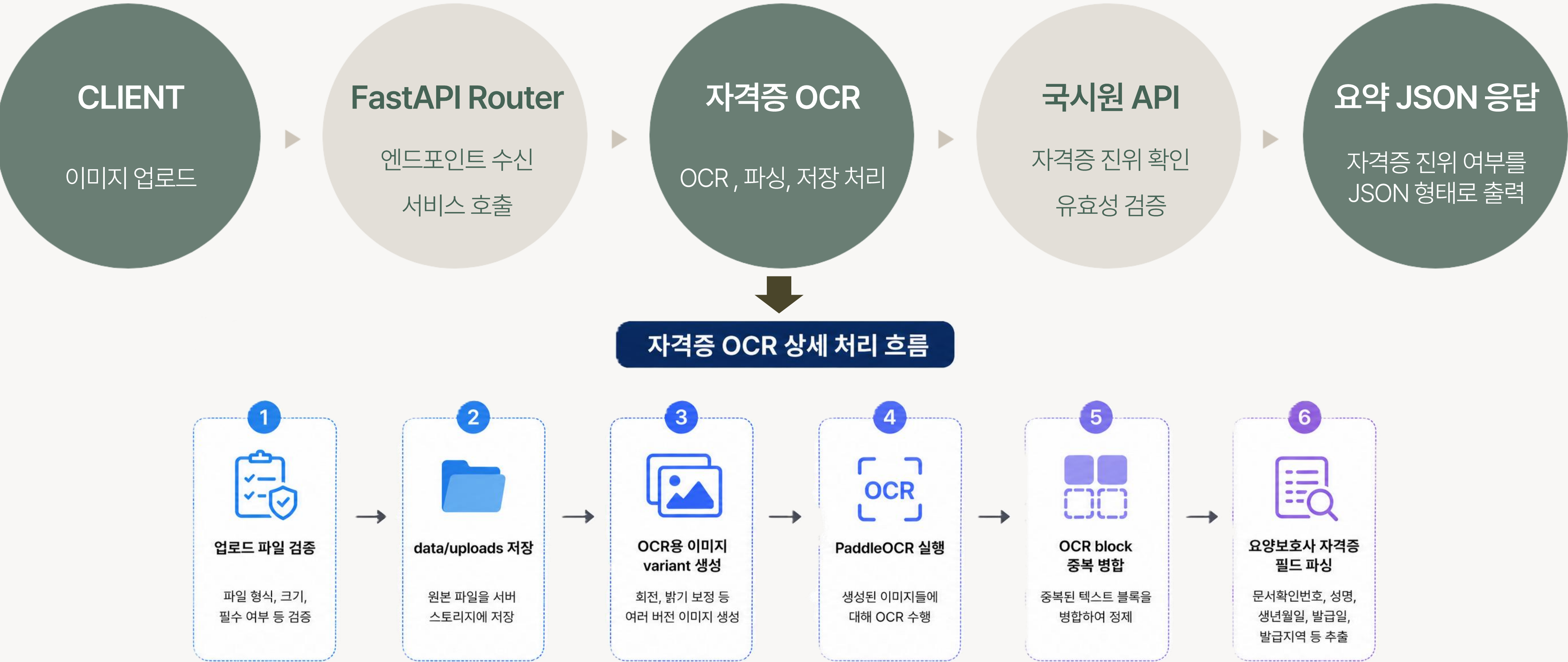
Chapter 4. 실행

개요 및 목표

기능 개요 : Carebridge 요양보호사 자격증 자동 검증 시스템

문제 상황	● 요양보호사 자격증 진위 여부에 대한 수기 확인 필요 ● 오기입 가능성 및 승인 지연
해결 방식	● 업로드한 자격증 이미지 OCR 정보 추출 ● 국시원 API를 통한 진위 자동 조회 및 JSON 결과 반환
목표 / 효과	● 인증 자동화 ● 검수 부담 저하 및 신뢰도 상승

전체 실행 구조



Chapter 2.

전체 실행 구조

핵심 코드 설명

역할	파일
FastAPI 앱 생성, CORS, health check	src/main.py
API endpoint 정의	src/api/routes.py
업로드부터 OCR, 파싱, 검증까지 전체 조율	src/services/certificate_ocr_service.py
국시원 진위확인 API 호출 및 결과 분류	src/services/kuksiwon_verification_service.py
PaddleOCR 래퍼	src/ocr/paddle_engine.py
이미지 전처리 variant 생성	src/ocr/preprocess.py
자격증 OCR 텍스트 필드 추출	src/certificates/caregiver_parser.py
요청/응답 데이터 모델	src/schemas/ocr.py
파일 확장자, 크기 검증 및 저장	src/utils/file_storage.py
앱/OCR/저장소/국시원 설정	configs/ocr_config.yaml, src/config.py

주요 기능

1. 이미지 업로드 및 저장

- 1 `POST /api/v1/certificates/caregiver/ocr`로 이미지 파일을 업로드
- 2 src/utils/file_storage.py에서 파일 형식, 크기, 비어 있는 파일 여부를 검증
- 3 서버의 data/uploads 경로에 저장

검증 조건

- 허용 확장자: .jpg, .jpeg, .png, .bmp, .tif, .tiff
- 최대 업로드 크기: 15MB
- 저장 위치: data/uploads
- 저장 파일명: UUID 기반 랜덤 파일명

예외 처리

- 파일이 비어 있거나, 허용되지 않은 확장자이거나
최대 크기를 초과한 경우
-> FastAPI HTTP Error를 반환

주요 기능

2. 이미지 전처리

OCR 정확도를 높이기 위해 원본 이미지 하나만 읽지 않고 2가지 전처리를 추가로 생성하여 앙상블 기법을 적용

기본 *variant*는 “*configs/ocr_config.yaml*” 에 정의

```
</> JSON

{
  "preprocess": {
    "enabled": true,                # 이미지 전처리 사용 여부

    "upscale_factor": 2.0,          # 이미지 2배 확대
    "contrast_factor": 1.35,        # 대비 강화 비율
    "sharpness_factor": 1.8,        # 선명도 강화 비율
    "grayscale": true,              # 흑백 변환 적용 여부

    "variants": {
      "original": "no preprocessing", # 원본 이미지 그대로 OCR
      "enhanced": "upscale + contrast + sharpness + gray", # OCR 인식률 개선용 보정
      "high_contrast": "upscale only"  # 확대만 적용한 후보 이미지
    }
  }
}
```

주요 기능

3. 이미지 OCR

PaddleOCR을 사용하여 요양보호사 자격증 이미지의 텍스트 추출

특징
PaddleOCR 객체는 처음 OCR 요청이 들어올 때 lazy loading
기본 언어 : Korean
각 OCR block은 text, confidence, bbox를 포함
bbox는 텍스트 영역의 네 꼭짓점 좌표
전처리로 이미지를 확대했다면 좌표를 원본 기준으로 다시 보정

PaddleOCR 선택 이유
개인정보 외부 전송 최소화
API 비용 통제
bbox 기반 필드 파싱 가능
OCR 파라미터 커스터마이징 가능

주요 기능

4. OCR block 병합

여러 variant에서 OCR을 돌리면 같은 텍스트가 중복으로 잡힐 가능성이 존재

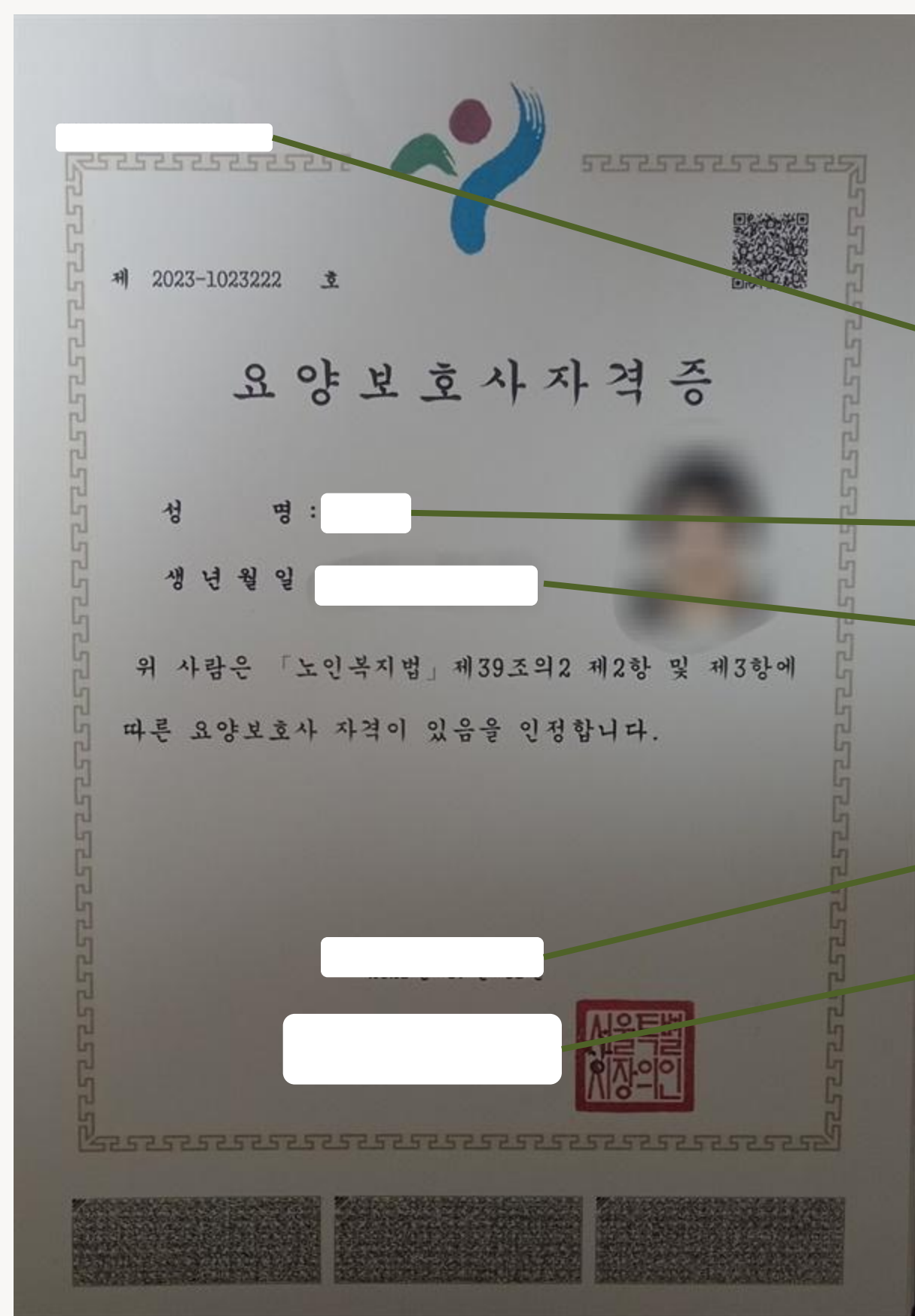
다음 기준으로 중복 제거
텍스트가 동일한지 확인
bbox 중심 좌표가 가까운지 확인 / bbox IoU가 0.5 이상인지 확인
중복이면 confidence가 더 높은 block 사용
최종 block은 화면 위에서 아래, 왼쪽에서 오른쪽 순서로 정렬

이 과정을 통해 원본, enhanced, high_contrast 결과를 앙상블처럼 활용하여 성능을 높임

주요 기능

5. 자격증 필드 파싱

OCR 결과를 전체 텍스트와 block 좌표를 사용해 자격증 주요 필드 추출



필드	설명
document_confirmation_number	국시원 문서번호 (숫자 12자리-숫자 9자리-숫자 1자리)
name	자격증 소유자 성명
birth_date	생년월일
issue_date	발급일
region	발급 지역

주요 기능

6. 최종 검증 판정

국시원 응답 record 중 아래 조건을 모두 만족하면 API 응답의 is_verified와 kuksiwon.is_verified가 true로 반환

```
record.valid == true (진위 확인)
```

```
record.certificate_type == "요양보호사" (자격증 종류)
```

API 응답의 is_verified와 kuksiwon.is_verified 가 true일 경우 자격증 진위 확인 성공

주요 기능

appendix. API 응답 세부 사항

값	의미
filename	업로드된 원본 이미지 파일명
is_verified	OCR 결과와 국시원 검증 결과를 종합한 최종 검증 성공 여부
status	최종 검증 상태
message	최종 처리 결과 메시지
ocr	OCR을 통해 이미지에서 추출한 핵심 정보
ocr.document_confirmation_number	OCR로 추출한 문서확인번호
ocr.name	OCR로 추출한 자격증 소유자 이름
ocr.birth_date	OCR로 추출한 생년월일. 추출 실패 시 null
ocr.issue_date	OCR로 추출한 자격증 발급일
ocr.region	OCR로 추출한 발급 지역 또는 기관
kuksiwon	국시원 또는 진위확인 API를 통해 검증된 결과
kuksiwon.is_verified	국시원 검증 성공 여부
kuksiwon.status	국시원 검증 상태
kuksiwon.message	국시원 검증 처리 메시지
kuksiwon.requested_document_confirmation_number	국시원 검증 요청에 사용한 문서확인번호
kuksiwon.requested_name	국시원 검증 요청에 사용한 이름
kuksiwon.name	국시원에서 확인된 자격증 소유자 이름
kuksiwon.birth_date	국시원에서 확인된 생년월일
kuksiwon.document_confirmation_number	국시원에서 확인된 문서확인번호
kuksiwon.issue_date	국시원에서 확인된 자격증 발급일시
kuksiwon.certificate_type	자격증 종류
kuksiwon.certificate_number	자격증 번호
kuksiwon.valid	해당 자격 정보의 유효 여부
detail_output_path	OCR 상세 결과 JSON 파일이 저장된 경로

주요 기능

appendix. 저장 json 세부 사항

값	의미
filename	업로드된 원본 이미지 파일명
saved_path	이미지가 저장된 서버/로컬 경로
raw_text	OCR이 이미지 전체에서 인식한 텍스트 원문
blocks	OCR이 감지한 개별 텍스트 영역 목록
blocks.text	각 영역에서 인식된 텍스트
blocks.confidence	OCR 인식 신뢰도. 1에 가까울수록 정확도가 높음
blocks.bbox	이미지 안에서 해당 텍스트가 위치한 좌표
blocks.source_variant	OCR에 사용된 이미지 전처리 버전
original	원본 이미지 그대로 OCR 수행
enhanced	확대, 대비, 선명도, 흑백 처리를 적용한 이미지
high_contrast	확대 중심의 보정 이미지를 사용한 OCR 결과
block_count	OCR로 감지된 텍스트 블록 개수
parsed_fields	OCR 결과에서 서비스에 필요한 핵심 정보만 추출한 값
parsed_fields.document_confirmation_number	문서확인번호
parsed_fields.name	자격증 소유자 이름
parsed_fields.birth_date	생년월일
parsed_fields.issue_date	자격증 발급일
parsed_fields.region	발급 지역 또는 기관

주요 기능

appendix. 저장 json 세부 사항

값	의미
verification	자격증 진위확인 결과
verification.requested_document_confirmation_number	진위확인 요청에 사용한 문서확인번호
verification.requested_name	진위확인 요청에 사용한 이름
verification.is_verified	최종 검증 성공 여부
verification.status	검증 상태
verification.message	검증 요청 처리 메시지
verification.records	검증 결과로 반환된 실제 자격 정보 목록
verification.records.name	검증된 자격증 소유자 이름
verification.records.birth_date	검증된 생년월일
verification.records.document_confirmation_number	검증된 문서확인번호
verification.records.issue_date	검증된 발급일시
verification.records.certificate_type	자격증 종류
verification.records.certificate_number	자격증 번호
verification.records.valid	해당 자격 정보의 유효 여부
verification.raw_response	원본 검증 응답 데이터

실행

Docker로 API 서버를 실행한 뒤 자격증 진위확인 API를 호출합니다.

1. Docker 실행 환경

항목	설명
실행 방식	Docker 컨테이너 기반 실행
Docker 이미지	jgi0117/carebridge-certificates-ocr:latest
실행 포트	8000:8000
API Base URL	http://localhost:8000
Swagger 문서	http://localhost:8000/docs
Health Check	http://localhost:8000/health
업로드 파일 저장	./data/uploads
OCR 결과 저장	./data/outputs
PaddleOCR 캐시	Docker volume에 저장

실행 명령어

```
</> PowerShell
docker pull jgi0117/carebridge-certificates-ocr:latest
docker run -d --name carebridge-certificates-ocr `
  -p 8000:8000 `
  -e APP_PUBLIC_URL=http://localhost:8000 `
  -v ${PWD}/data/uploads:/app/data/uploads `
  -v ${PWD}/data/outputs:/app/data/outputs `
  -v carebridge_paddleocr_cache:/home/appuser/.paddleocr `
  jgi0117/carebridge-certificates-ocr:latest
```

Docker로 API 서버를 실행한 뒤 http://localhost:8000 기준으로 OCR 및 진위확인 API를 호출

실행

Docker로 API 서버를 실행한 뒤 자격증 진위확인 API를 호출합니다.

2. API Endpoint 구조

Base URL	- http://localhost:8000	Docker 실행 후 해당 주소 기준으로 API 호출
----------	-------------------------	-------------------------------

Endpoint 표

구분	Method	Endpoint	용도
Health Check	GET	/health	서버 정상 실행 여부 확인
Swagger Docs	GET	/docs	API 문서 및 테스트 화면
OCR + 자동 진위확인	POST	/api/v1/certificates/caregiver/ocr	자격증 이미지 업로드 후 OCR 및 국시원 검증
수동 진위확인	POST	/api/v1/certificates/caregiver/verify	문서확인번호와 성명으로 직접 검증

기본적으로 OCR API를 호출하고 OCR 실패 또는 직접 입력이 필요한 경우 수동 진위확인 API를 사용

실행

Docker로 API 서버를 실행한 뒤 자격증 진위확인 API를 호출합니다.

3. API 요청 방식

API요청 방식에는 자동 / 수동 진위확인 2가지가 존재

구분	OCR + 자동 진위확인	수동 진위확인
Method	POST	POST
Endpoint	/api/v1/certificates/caregiver/ocr	/api/v1/certificates/caregiver/verify
Content-Type	multipart/form-data	application/json
요청 데이터	file	document_confirmation_number, name
cURL 예시	curl -X POST "http://localhost:8000/api/v1/certificates/caregiver/ocr" \-F "file=@data/test/test.jpg"	curl -X POST "http://localhost:8000/api/v1/certificates/caregiver/verify" \-H "Content-Type: application/json" \-d '{"document_confirmation_number":"230705155055-350178934-1","name":"홍길동"}'
사용 상황	자격증 이미지 업로드	OCR 실패 또는 직접 입력

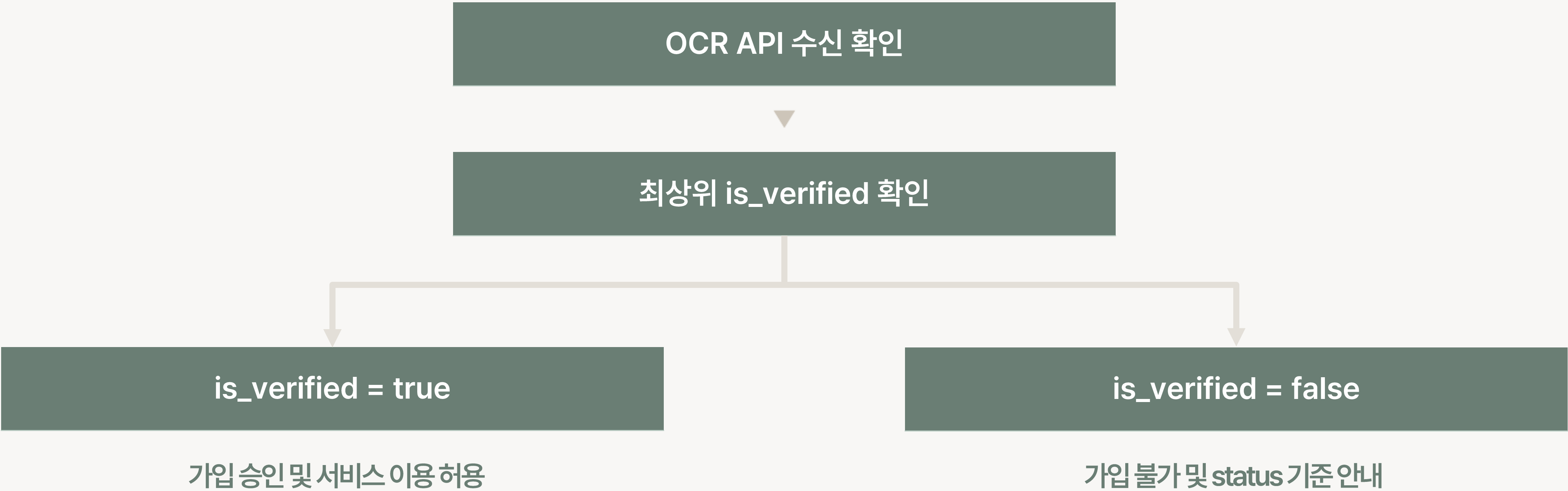
기본적으로 이미지 업로드 방식의 OCR API를 호출하고 OCR 실패 시 수동 진위확인 API로 대체 가능

실행

Docker로 API 서버를 실행한 뒤 자격증 진위확인 API를 호출합니다.

4. 승인 로직

기본 승인 기준은 최상위 is_verified 값으로 판단



실행

Docker로 API 서버를 실행한 뒤 자격증 진위확인 API를 호출합니다.

appendix. status 기준 설명

status	is_verified	의미	프론트/백엔드 처리 기준
verified	TRUE	국시원에서 유효한 요양보호사 자격증 확인	가입 승인
missing_required_fields	FALSE	문서확인번호와 성명이 모두 없어 조회 불가	필수 정보 입력 안내
missing_document_confirmation_number	FALSE	문서확인번호가 없어 조회 불가	문서확인번호 입력/재촬영 안내
missing_name	FALSE	성명이 없어 조회 불가	성명 입력/재촬영 안내
not_found	FALSE	국시원에서 일치하는 자격증을 찾지 못함	정보 확인 후 재입력 안내
not_verified	FALSE	record는 있으나 진위확인을 통과하지 못함	가입 승인 불가
invalid_certificate	FALSE	요양보호사 자격증 record는 있으나 유효하지 않음	가입 승인 불가
not_caregiver_certificate	FALSE	유효한 자격증이지만 요양보호사 자격증이 아님	가입 승인 불가
request_failed	FALSE	국시원 API 요청 실패 또는 timeout	잠시 후 재시도 안내
invalid_response	FALSE	국시원 응답 JSON 파싱 실패	관리자 확인 필요
disabled	FALSE	설정에서 국시원 진위확인이 비활성화됨	검증 기능 활성화 필요